

**LINEAR ACCELERATOR (LINAC) DALAM DUNIA MEDIS:
TEKNOLOGI RADIOTERAPI MODERN**

TUGAS MATA KULIAH

TEORI RADIOLOGI 2



Oleh:

RIO OKTA FAJRIAN

P22030124064

B4

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO-MEDIS
JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
JAKARTA II**

Abstrak

Kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Radioterapi menjadi salah satu modalitas utama dalam penanganan kanker, dan Linear Accelerator (LINAC) merupakan perangkat yang paling banyak digunakan untuk terapi radiasi eksternal. LINAC menghasilkan sinar-X atau berkas elektron berenergi tinggi yang mampu menghancurkan sel kanker dengan presisi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip kerja, komponen utama, aplikasi klinis, perkembangan teknologi, serta peran LINAC dalam dunia medis. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar. Hasil kajian menunjukkan bahwa LINAC telah berkembang menjadi sistem radioterapi modern yang mendukung teknologi Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT), Image Guided Radiation Therapy (IGRT), dan Magnetic Resonance Guided Radiation Therapy (MRgRT). Teknologi tersebut meningkatkan akurasi terapi sekaligus meminimalkan paparan radiasi pada jaringan sehat. Oleh karena itu, LINAC menjadi standar emas dalam radioterapi modern.

I. INTRODUCTION

Kanker merupakan penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dan mampu menyebar ke organ lain. Menurut berbagai penelitian, sekitar 40–60% pasien kanker akan memerlukan radioterapi selama perjalanan pengobatannya. Radioterapi berperan penting baik sebagai terapi kuratif maupun paliatif dalam pengobatan kanker. [1]

Perkembangan teknologi radioterapi telah menghasilkan berbagai sistem terapi radiasi yang lebih akurat dan aman. Salah satu perkembangan paling signifikan adalah penggunaan Linear Accelerator (LINAC), yaitu alat yang menghasilkan radiasi berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker dengan kerusakan minimal pada jaringan sehat di sekitarnya.[2]

Sejak diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20, LINAC terus mengalami perkembangan baik dari sisi desain maupun kemampuan klinis. Saat ini LINAC tidak hanya digunakan untuk terapi konvensional, tetapi juga mendukung teknik modern seperti IMRT, VMAT, IGRT, SRS (Stereotactic Radiosurgery), dan SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy). Perkembangan terbaru bahkan mengintegrasikan MRI dengan LINAC sehingga menghasilkan sistem MR-LINAC yang memungkinkan visualisasi tumor secara real-time selama terapi berlangsung[2]

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji prinsip kerja, komponen, aplikasi klinis, serta perkembangan teknologi LINAC dalam dunia medis.

II. METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **literature review**.

Tahapan penelitian meliputi:

1. Pengumpulan literatur ilmiah melalui Google Scholar.
2. Seleksi jurnal yang relevan dengan topik Linear Accelerator.
3. Analisis prinsip kerja dan teknologi LINAC.
4. Kajian aplikasi klinis pada terapi kanker.

5. Penyusunan hasil dan pembahasan berdasarkan format IMRAD.

Referensi yang digunakan berasal dari jurnal internasional bereputasi yang membahas radioterapi, medical physics, dan perkembangan teknologi LINAC.[3]

III. RESULTS AND DISCUSSION

A. Pengertian Linear Accelerator (LINAC)

Linear Accelerator atau LINAC merupakan alat radioterapi yang menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mempercepat elektron hingga mencapai energi yang sangat tinggi.[1] Elektron tersebut kemudian diarahkan ke target logam berat (biasanya tungsten) sehingga menghasilkan sinar-X berenergi tinggi melalui proses Bremsstrahlung.

Radiasi yang dihasilkan digunakan untuk menghancurkan DNA sel kanker sehingga sel kehilangan kemampuan untuk berkembang biak dan akhirnya mati. Keunggulan utama LINAC adalah kemampuannya menghasilkan distribusi dosis yang presisi sesuai bentuk dan lokasi tumor.[4]

B. Prinsip Kerja LINAC

Prinsip kerja LINAC terdiri dari beberapa tahap utama:

1. Electron Gun

Electron gun menghasilkan elektron melalui proses emisi termionik.

2. Microwave Generator

Magnetron atau klystron menghasilkan gelombang mikro dengan frekuensi tinggi.

3. Accelerating Waveguide

Elektron dipercepat di dalam waveguide menggunakan energi gelombang mikro hingga mencapai energi beberapa MeV.

4. Bending Magnet

Elektron diarahkan menuju target menggunakan medan magnet.

5. Target Tungsten

Elektron berenergi tinggi bertumbukan dengan target tungsten dan menghasilkan sinar-X energi tinggi.

6. Flattening Filter dan Collimator

Berkas radiasi diratakan dan dibentuk sesuai kebutuhan terapi.

7. Multileaf Collimator (MLC)

MLC membentuk medan radiasi mengikuti bentuk tumor sehingga paparan pada jaringan sehat dapat dikurangi.

C. Komponen Utama LINAC

1. Electron Gun

Berfungsi menghasilkan elektron sebagai partikel dasar yang akan dipercepat.

2. Klystron atau Magnetron

Menghasilkan gelombang mikro berfrekuensi tinggi yang digunakan untuk mempercepat elektron.

3. Accelerating Waveguide

Tabung akselerasi tempat elektron dipercepat hingga energi tinggi.

4. Bending Magnet

Mengubah arah lintasan elektron menuju target.

5. Target Tungsten

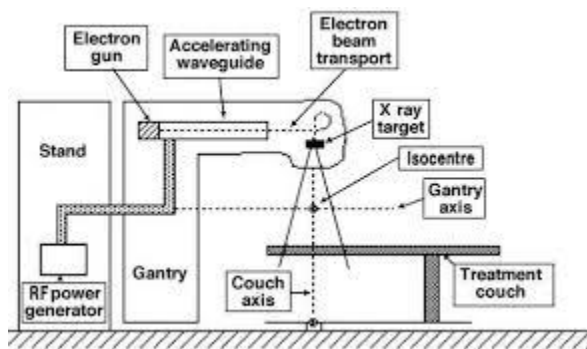
Mengubah energi elektron menjadi sinar-X berenergi tinggi.

6. Multileaf Collimator (MLC)

Terdiri dari puluhan hingga ratusan daun logam yang bergerak otomatis membentuk medan radiasi sesuai bentuk tumor.

7. Gantry

Struktur utama yang dapat berputar 360° mengelilingi pasien sehingga memungkinkan radiasi diberikan dari berbagai sudut.



D. Teknologi Radioterapi Modern Berbasis LINAC

1. Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)

IMRT memungkinkan intensitas radiasi berbeda pada setiap bagian medan radiasi. Teknik ini meningkatkan konformitas dosis terhadap bentuk tumor dan mengurangi dosis pada organ sehat.

2. Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)

VMAT merupakan pengembangan IMRT dimana gantry bergerak secara kontinu mengelilingi pasien selama penyinaran. Teknik ini mampu mengurangi waktu terapi sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi dosis.

3. Image Guided Radiation Therapy (IGRT)

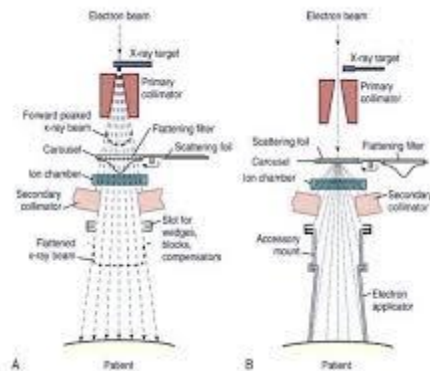
IGRT menggunakan pencitraan sebelum atau selama terapi untuk memastikan posisi tumor secara akurat. Teknik ini sangat penting pada tumor yang bergerak akibat respirasi atau perubahan posisi organ.

4. Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT)

SBRT menggunakan dosis tinggi dalam jumlah fraksi yang sedikit dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Teknik ini banyak digunakan pada kanker paru stadium awal dan metastasis terbatas.

5. Stereotactic Radiosurgery (SRS)

SRS digunakan terutama pada lesi intrakranial seperti tumor otak dan malformasi arteri vena.



E. MR-LINAC dan Adaptive Radiotherapy

Perkembangan terbaru dalam radioterapi adalah integrasi Magnetic Resonance Imaging (MRI) dengan LINAC. Sistem ini dikenal sebagai MR-LINAC.

MR-LINAC memungkinkan visualisasi jaringan lunak yang jauh lebih baik dibandingkan CT Scan.[5] Selain itu, dokter dapat memantau perubahan ukuran, bentuk, dan posisi tumor secara real-time selama terapi berlangsung. Teknologi ini menjadi dasar pengembangan Adaptive Radiation Therapy (ART), yaitu penyesuaian rencana terapi berdasarkan kondisi anatomi pasien pada hari pelaksanaan terapi.

Keunggulan MR-LINAC meliputi:

- Visualisasi jaringan lunak lebih baik.
- Monitoring gerakan tumor secara real-time.
- Adaptasi rencana terapi harian.
- Pengurangan margin target.
- Perlindungan organ sehat yang lebih optimal.

Namun teknologi ini memiliki tantangan berupa biaya investasi tinggi, kompleksitas workflow, serta kebutuhan Quality Assurance (QA) yang lebih ketat[6]

F. Quality Assurance (QA) pada LINAC

Quality Assurance (QA) merupakan bagian penting dalam pengoperasian LINAC.

Tujuan QA adalah:

- Memastikan keluaran dosis tetap akurat.
- Menjamin keamanan pasien.
- Memastikan seluruh sistem mekanik dan elektronik bekerja dengan baik.
- Memverifikasi kesesuaian posisi radiasi terhadap target.

QA dilakukan secara:

Daily QA

- Output radiasi.
- Laser alignment.
- Sistem imaging.

Monthly QA

- Kalibrasi dosimetri.
- Akurasi MLC.
- Akurasi gantry.

Annual QA

- Kalibrasi penuh sistem LINAC.
- Verifikasi seluruh parameter fisik alat.

QA yang baik berkontribusi langsung terhadap keberhasilan terapi dan keselamatan pasien.

G. Peran Teknisi Elektromedis pada LINAC

Teknisi elektromedis memiliki peran penting dalam pengoperasian dan pemeliharaan LINAC.

Tugas utama meliputi:

1. Preventive Maintenance.
2. Corrective Maintenance.
3. Kalibrasi alat.
4. Verifikasi sistem keselamatan.
5. Troubleshooting kerusakan.
6. Dokumentasi dan pelaporan teknis.
7. Pendampingan saat proses commissioning.

Keandalan LINAC sangat bergantung pada kerja sama antara teknisi elektromedis, fisikawan medis, radiation therapist, dan dokter spesialis onkologi radiasi.

H. Kelebihan dan Kekurangan LINAC

Kelebihan

- Akurasi tinggi.
- Mendukung berbagai teknik radioterapi modern.
- Dapat digunakan untuk berbagai jenis kanker.
- Mengurangi paparan radiasi pada jaringan sehat.
- Mendukung terapi adaptif modern.

Kekurangan

- Biaya investasi sangat mahal.
- Membutuhkan ruang dengan shielding khusus.
- Memerlukan SDM terlatih.
- Pemeliharaan dan QA kompleks.

- Konsumsi daya listrik tinggi.

I. Perbandingan LINAC dan Cobalt-60

Parameter	LINAC	Cobalt-60
Sumber Radiasi	Elektron dipercepat	Isotop Co-60
Energi	Variabel	Tetap
Akurasi	Sangat tinggi	Lebih rendah
IMRT/VMAT	Mendukung	Terbatas
IGRT	Mendukung	Terbatas
Kualitas Berkas	Lebih baik	Lebih rendah
Perawatan	Kompleks	Lebih sederhana
Teknologi Modern	Sangat berkembang	Mulai ditinggalkan

LINAC saat ini menjadi standar utama radioterapi modern karena fleksibilitas dan akurasi yang lebih baik dibandingkan sistem Cobalt-60.[7]

IV. CONCLUSION

Linear Accelerator (LINAC) merupakan teknologi utama dalam radioterapi modern yang berfungsi menghasilkan sinar-X atau elektron berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Perkembangan LINAC telah menghasilkan berbagai teknik radioterapi canggih seperti IMRT, VMAT, IGRT, SRS, dan SBRT yang mampu meningkatkan akurasi terapi serta mengurangi kerusakan jaringan sehat.[8]

Integrasi MRI dengan LINAC melalui teknologi MR-LINAC membuka era baru adaptive radiotherapy yang memungkinkan visualisasi tumor secara real-time selama terapi berlangsung. Dengan berbagai keunggulannya, LINAC menjadi standar emas dalam radioterapi modern

dan memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kanker di dunia.

REFERENCES (IEEE)

- [1] G. Delaney, S. Jacob, C. Featherstone, and M. Barton, "The role of radiotherapy in cancer treatment: Estimating optimal utilization from a review of evidence-based clinical guidelines," Sep. 15, 2005. doi: 10.1002/cncr.21324.
- [2] D. I. Thwaites and J. B. Tuohy, "Back to the future: The history and development of the clinical linear accelerator," Jul. 07, 2006. doi: 10.1088/0031-9155/51/13/R20.
- [3] P. Rowshanfarzad, M. Sabet, D. J. O'Connor, and P. B. Greer, "Isocenter verification for linac-based stereotactic radiation therapy: Review of principles and techniques," *J. Appl. Clin. Med. Phys.*, vol. 12, no. 4, pp. 185–195, 2011, doi: 10.1120/jacmp.v12i4.3645.
- [4] T. M. Dang, M. J. Peters, B. Hickey, and A. Semciw, "Efficacy of flattening-filter-free beam in stereotactic body radiation therapy planning and treatment: A systematic review with meta-analysis," *J. Med. Imaging Radiat. Oncol.*, vol. 61, no. 3, pp. 379–387, Jun. 2017, doi: 10.1111/1754-9485.12583.
- [5] K. Otto, "Volumetric modulated arc therapy: IMRT in a single gantry arc," *Med. Phys.*, vol. 35, no. 1, pp. 310–317, 2008, doi: 10.1118/1.2818738.
- [6] G. Smyth, P. M. Evans, J. C. Bamber, and J. L. Bedford, "Recent developments in non-coplanar radiotherapy," 2019. [Online]. Available: <https://academic.oup.com/bjr/article/92/1097/20180908/7448919>
- [7] C. Kurz *et al.*, "Medical physics challenges in clinical MR-guided radiotherapy," May 05, 2020, *BioMed Central Ltd.* doi: 10.1186/s13014-020-01524-4.

- [8] W. A. Hall *et al.*, “Magnetic resonance linear accelerator technology and adaptive radiation therapy: An overview for clinicians,” *CA Cancer J. Clin.*, vol. 72, no. 1, pp. 34–56, Jan. 2022, doi: 10.3322/caac.21707.